

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada modul 3 praktikum, terdapat 2 percobaan yang harus dilakukan yaitu: Wireless Point to Point dan Wireless Point to Multipoint. Percobaan dimulai dengan berikut sebagai langkah-langkahnya:

1.1 Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.
2. Login ke Router.
3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1).
4. Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A:
 - Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
 - Ubah pengaturan berikut: Mode: bridge SSID: PointToPoint_KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)
5. Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router B:
 - Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
 - Ubah pengaturan berikut: Mode: station
 - Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.
 - Pilih interface wlan1 lalu klik Start.
 - Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
6. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.
 - Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).
 - Router A: Address: 10.10.10.1/29 Interface: wlan1
 - Router B: Address: 10.10.10.2/29 Interface: wlan1
7. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.
 - Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).
 - Router A: Address: 192.168.20.1/24 Interface: ether2
 - Router B: Address: 192.168.30.1/24 Interface: ether2
8. Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.
 - Masuk ke menu IP -> Routes, lalu klik tombol + (Add).
 - Router A: Dst. Address: 192.168.30.0/24 Gateway: 10.10.10.2

- Router B: Dst. Address: 192.168.20.0/24 Gateway: 10.10.10.1
9. Langkah 8: Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.
- Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B: ping 10.10.10.2
 - Dari Router B, jalankan perintah ping ke wlan1 Router A: ping 10.10.10.1
10. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.
- (a) Di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
 - (b) Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties.
 - (c) Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.
 - (d) Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:
 - Laptop yang terhubung ke Router A:
 - IP Address: 192.168.20.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)
 - DNS Server: 8.8.8.8
 - Laptop yang terhubung ke Router B:
 - IP Address: 192.168.30.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
 - DNS Server: 8.8.8.8
11. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.
- Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B): ping 192.168.30.2
12. Jika berhasil (muncul balasan Reply from...), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!

1.2 Wireless Point to Multipoint

Percobaan berikutnya adalah Wireless Point to Multipoint yang mengikuti langkah-langkah berikut:

1.2.1 Router A (Access Point)

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

- Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- Ubah pengaturan berikut: Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint) SSID: PTMP_KelompokXX

2. Menambahkan Interface Bridge

- Masuk ke menu Bridge.
- Pada tab Bridges, klik tombol + (Add).

3. Menambahkan Port ke Bridge

- Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add).
- Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1.
- Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

- Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +.
- Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.

5. Setup DHCP Server

- Masuk ke menu IP -> DHCP Server.
- Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1.
- Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.

1.2.2 Router B (station)

1. Konfigurasi Mode Station Bridge Scan

- Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- Ubah mode ke station bridge.
- Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start.
- Pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.

2. Menambahkan Interface Bridge Port

- Buat bridge baru (misal: bridge-client).
- Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.

3. Setup DHCP Client

- Masuk ke menu IP -> DHCP Client.
- Klik +, pilih interface bridge-client.
- Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.

4. Pengujian Jaringan (Test Debug)

- Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
- Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties.
- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.
- Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.

- Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: 192.168.10.1).
 - Buka Command Prompt (CMD).
 - Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1).
5. Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.

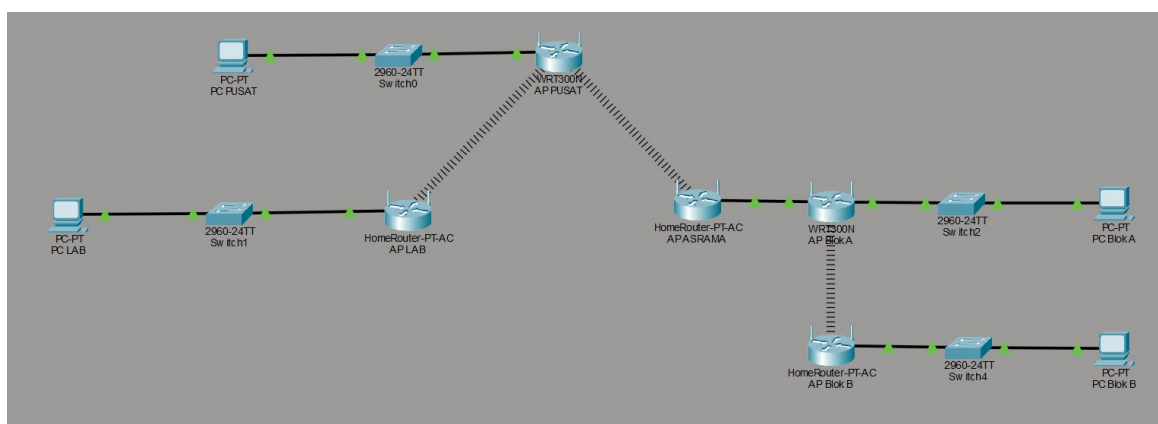
2 Analisis Hasil Percobaan

Kedua percobaan yang dilakukan, yaitu Wireless Point to Point dan Wireless Point to Multipoint, berhasil dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pada percobaan Point to Point, Router A dikonfigurasi sebagai bridge dan Router B sebagai station, kemudian kedua jaringan LAN yang berbeda subnet berhasil saling berkomunikasi melalui static routing via interface wlan1. Pada percobaan Point to Multipoint, Router A berperan sebagai access point dengan modeap bridge dan Router B sebagai station bridge, di mana DHCP Server pada Router A berhasil mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada client, sehingga seluruh perangkat berada dalam satu subnet yang sama dan uji koneksi ping antar laptop berjalan dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:
 - Gedung Pusat
 - Gedung Lab
 - Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 1: Topologi

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "PC PUSAT" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Command Prompt displays the output of a Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0. The user has executed four ping commands from the C:\> prompt to various IP addresses in the 192.168.1.x range. Each command shows four successful replies with 32 bytes of data, 0% loss, and approximate round trip times in milliseconds. The statistics for each ping are as follows:

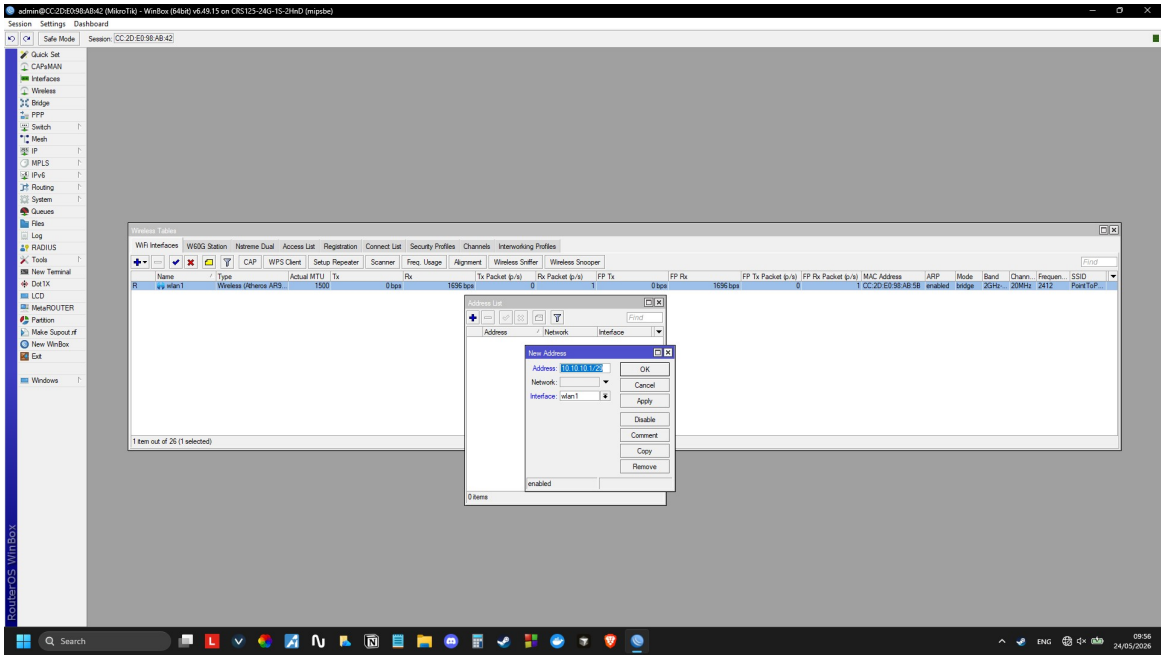
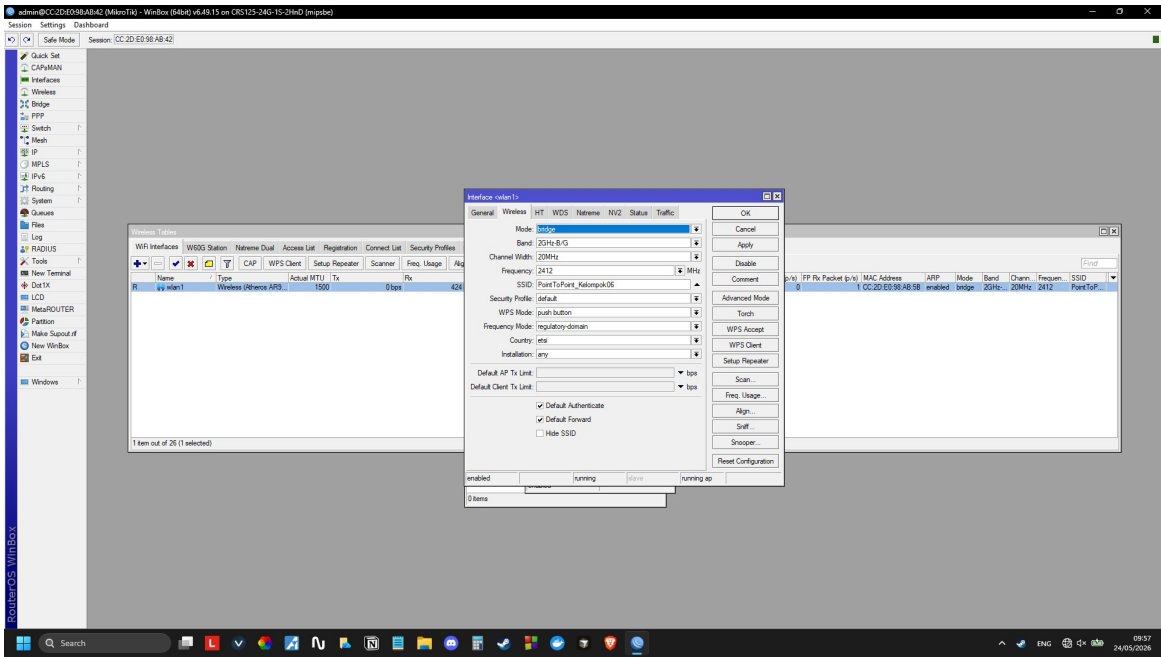
Destination IP	Packets Sent	Packets Received	Loss	Min RTT (ms)	Max RTT (ms)	Avg RTT (ms)
192.168.1.10	4	4	0%	0	13	6
192.168.1.11	4	4	0%	18	41	30
192.168.1.12	4	4	0%	8	28	19
192.168.1.13	4	4	0%	10	65	40

Gambar 2: PC Pusat ping PC Pusat, PC Lab, PC Blok A, dan PC Blok B

4 Kesimpulan

Praktikum Modul 3 mengenai jaringan wireless berhasil dilaksanakan dengan baik. Konfigurasi Wi-reless Point to Point menggunakan mode bridge dan station pada router MikroTik terbukti mampu menghubungkan dua jaringan LAN berbeda melalui wireless. Konfigurasi Wireless Point to Multipoint dengan mode ap bridge, station bridge dan DHCP Server & Client juga berhasil menyatukan client dalam satu subnet secara otomatis, sehingga tujuan praktikum telah tercapai seluruhnya.

5 Lampiran



Address <192.168.20.1/24>

Address: 192.168.20.1/24

Network: 192.168.20.0 ▲

Interface: ether2 ▼

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

enabled

Route <192.168.30.0/24>

General Attributes

Dst. Address: 192.168.30.0/24

Gateway: 10.10.10.2 ▼ reachable wlan1 ▲

Check Gateway: ▼

Type: unicast ▼

Distance: 1 ▲

Scope: 30

Target Scope: 10

Routing Mark: ▼

Pref. Source: ▼

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

enabled active static


```
Terminal <1>
Password changed
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2            56 64 4ms
    1 10.10.10.2            56 64 2ms
    2 10.10.10.2            56 64 1ms
    3 10.10.10.2            56 64 5ms
    4 10.10.10.2            56 64 0ms
    5 10.10.10.2            56 64 1ms
    6 10.10.10.2            56 64 1ms
    7 10.10.10.2            56 64 27ms
    8 10.10.10.2            56 64 25ms
    9 10.10.10.2            56 64 6ms
   10 10.10.10.2            56 64 0ms
   11 10.10.10.2            56 64 0ms
   12 10.10.10.2            56 64 0ms
   13 10.10.10.2            56 64 1ms
   14 10.10.10.2            56 64 0ms
   15 10.10.10.2            56 64 51ms
   16 10.10.10.2            56 64 1ms
   17 10.10.10.2            56 64 27ms
   18 10.10.10.2            56 64 0ms
   19 10.10.10.2            56 64 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=7ms max-rtt=51ms
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
   20 10.10.10.2            56 64 12ms
   21 10.10.10.2            56 64 1ms
   22 10.10.10.2            56 64 8ms
   23 10.10.10.2            56 64 124ms
   24 10.10.10.2            56 64 0ms
sent=25 received=25 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=11ms max-rtt=124ms
[admin@MikroTik] >
```

```
Command Prompt
Ping statistics for 192.168.20.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Shafarrel>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Shafarrel>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\Shafarrel>
```

Interface <wlan1>

General

Wireless

HT

WDS

Nstreme

NV2

Status

Traffic

Mode: ap bridge

Band: 2GHz-B/G

Channel Width: 20MHz

Frequency: 2412 MHz

SSID: PTMP_Kelompok06

Security Profile: default

WPS Mode: push button

Frequency Mode: regulatory-domain

Country: etsi

Installation: any

Default AP Tx Limit: bps

Default Client Tx Limit: bps

☒ Default Authenticate
 ☐ Default Forward
 ☐ Hide SSID

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Advanced Mode

Torch

WPS Accept

WPS Client

Setup Repeater

Scan...

Freq. Usage...

Align...

Sniff...

Snooper...

Reset Configuration

enabled

running

slave

running ap

Bridge

Bridge

Ports

Port Extensions

VLANs

MSTs

Port MST Overrides

Filters

NAT

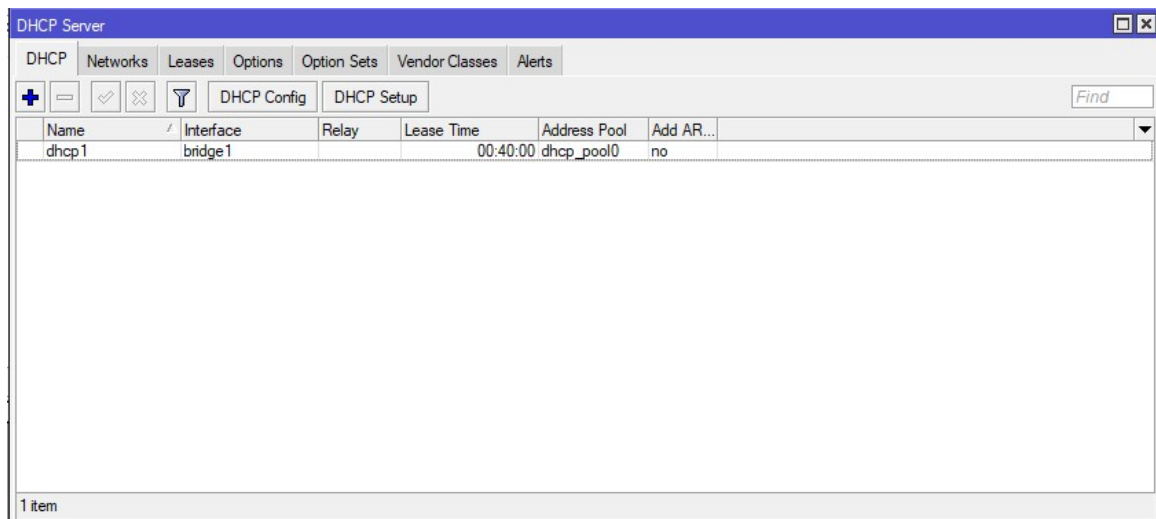
Hosts

MDB

Find

#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority	Path Cost	Role	Root Pat...
0	ether2	bridge1		no	80	10	designated port	
1	wlan1	bridge1		no	80	10	root port	10

2 items



```
C:\Users\Shafarrel>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 22ms, Average = 11ms

C:\Users\Shafarrel>
```